

NOTEBOOK

校内赛引言



目的：控制一个四轮十机械臂
的车按目标量运动

硬件：

单片机

控制

电机+电机驱动

舵机

执行器

蓝牙串口

传感器

传感器

电源

能源

显然

不同部分的关系很明显

传感器

底盘速度, 方向
机械臂的角度

目标数据

控制器

解算

解算数据

电机的转速
舵机的角度

执行器

底盘控制

远程串口数据解包

用户目标值设定

➡ 输入数据

运动学解算

控制器解算

➡ 解算

得到四个轮子各自的速度

速度下发给电机

控制车体按照

预设目标进行前进

➡ 输出数据

机械臂控制

远程串口数据解包

用户目标值设定

➡ 输入数据

运动学解算

控制器解算

➡ 解算

得到不同舵机 各自的角度

角度下发给舵机

➡ 输出数据

控制不同舵机运动到预设角度

至此可粗略认为电控所做

也只是 搬运数据

处理数据

这一项也是电控真正核心

系统设计

主程序

初始化外设
中断,时钟线

初始化项目
的控制参数

中断
蓝牙串口数据

底盘任务

机械臂任务

